

1. 設 $x > 0$ 。下列哪一個選項的數值最大？ _____

(A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{2+x}{3+x}$ (C) $\frac{2+2x}{3+2x}$ (D) $\frac{2+3x}{3+3x}$ (E) $\frac{2+4x}{3+4x}$

Ans. 對固定 $x > 0$ 函數 $f(x) = \frac{2+kx}{3+kx}$ 對 k 單調遞增
(可驗證)。故 k 越大，值越大：最大為 $k=4$ 答案：(E)

2. 不等式 $|2x-3| \leq 4$ 共有幾個整數解？ _____

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Ans. 由 $-4 \leq 2x-3 \leq 4 \Rightarrow -1 \leq 2x \leq 7 \Rightarrow -0.5 \leq x \leq 3.5$ 整數解為
 $x = 0, 1, 2, 3$ 共 4 個。答案：(D)

3. 若 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} + \frac{|d|}{d} = 2$ 則四個數中有幾個為正數？ _____

(A) 一個 (B) 兩個 (C) 三個 (D) 四個 (E) 以上皆非

Ans. 設正數有 P 個，負數有 $4-P$ 個，則知為 $P - (4-P) = 2P - 4 = 2$
 $\Rightarrow P = 3$ 答案：(C)

4. 何值的 k 會使方程 $|x-4| - |x-7| = k$ 無實數解？ _____

(A) $k=0$ (B) $k=1$ (C) $k=2$ (D) $k=3$ (E) $k=4$

Ans. 由三角不等式得 $|x-4| - |x-7| \in [-3, 3]$ 若 $k \notin [-3, 3]$ 無解；僅 $k=4$
超界。答案：(E)

5. 化簡 $\sqrt{(2+\sqrt{5})^2} + \sqrt{(\sqrt{5}-4)^2} =$ _____

Ans. 為 $|2+\sqrt{5}| + |\sqrt{5}-4| = (2+\sqrt{5}) + (4-\sqrt{5}) = 6$ 答案：6